

运筹学模拟试卷 F

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、选择题（每题 3 分，共 30 分；第 2 题为多选，其余为单选）

1. 某工厂生产两种产品 A, B 。每生产 1 件 A 消耗原料 2 单位、工时 1 小时；每生产 1 件 B 消耗原料 1 单位、工时 3 小时。现有原料不超过 8 单位、工时不超过 9 小时。每件 A 利润 3 元，每件 B 利润 4 元。设 x_1, x_2 分别为 A, B 的产量，则以下哪一个是“最大化利润”的线性规划模型（ ）。
A. $\max z = 3x_1 + 4x_2, \quad 2x_1 + x_2 \leq 8, \quad x_1 + 3x_2 \leq 9, \quad x_1, x_2 \geq 0$
B. $\min z = 3x_1 + 4x_2, \quad 2x_1 + x_2 \leq 8, \quad x_1 + 3x_2 \leq 9, \quad x_1, x_2 \geq 0$
C. $\max z = 3x_1 + 4x_2, \quad 2x_1 + x_2 \geq 8, \quad x_1 + 3x_2 \geq 9, \quad x_1, x_2 \geq 0$
D. $\max z = 3x_1 + 4x_2, \quad 2x_1 + x_2 \leq 8, \quad x_1 + 3x_2 \leq 9, \quad x_1, x_2 \leq 0$
2. 关于线性规划模型中系数的含义，下列说法正确的是（ ）。
A. 目标函数中的 c_j 表示单位决策变量 x_j 对目标值的边际贡献
B. 约束中的 a_{ij} 表示单位 x_j 对第 i 种资源的消耗、占用或产出关系
C. 右端项 b_i 可表示第 i 个约束对应资源的可用上限或必须达到的下限
D. 只要 $b_i > 0$ ，就一定能保证线性规划问题存在可行解
3. 某最大化问题采用单纯形检验数 $\sigma_j = c_j - z_j$ 。当前表中非基变量的检验数为

$$\sigma_1 = -2, \quad \sigma_2 = 0, \quad \sigma_3 = -5.$$

下列判断正确的是（ ）。

- A. 当前解不是最优解，因为有检验数为 0
- B. 当前解最优，且可能存在多重最优解
- C. 当前问题无界
- D. 必须令 x_2 出基

4. 在某生产计划的线性规划中，目标为最大化利润（单位：元），某约束表示机器工时（单位：小时）。在当前最优基保持不变的小范围内，该约束的影子价格单位应为（ ）。
- 元/小时
 - 小时/元
 - 元
 - 小时
5. 某工厂生产两种产品，受限于劳动工时。当前劳动工时的影子价格为 10 元/小时，有效范围为 $[300, 450]$ 小时。当前拥有劳动工时 400 小时。若经理决定通过加班额外增加 60 小时劳动工时，且每小时加班费为 15 元，则对这项决策影响的正确判断是（ ）。
- 总利润增加 $60(15 - 10) = 300$ 元
 - 总利润增加 $60 \cdot 10 = 600$ 元
 - 总利润减少 $60(15 - 10) = 300$ 元
 - 由于超出影子价格的有效范围，无法直接精确计算完整利润变化
6. 产销平衡运输问题的原问题为等式约束且 $x_{ij} \geq 0$ 。由对偶理论可知，其对偶问题中位势变量 u_i, v_j 的约束特点是（ ）。
- u_i, v_j 均为无约束变量，可取任意实数
 - $u_i \geq 0, v_j \geq 0$
 - $u_i \leq 0, v_j \leq 0$
 - u_i 无约束且 $v_j \geq 0$
7. 运输问题用表上作业法调整时，从某个空格入基后，需要在表上构造一条闭回路。下列关于闭回路的描述正确的是（ ）。
- 回路可以沿对角线移动，只要最终能回到起点即可
 - 回路由水平与垂直线段组成，除待入基空格外，其余拐点都在基变量格上
 - 回路可以不闭合，只要形成一条路径即可
 - 闭回路上所有拐点都必须是非基变量格
8. 产销平衡运输问题有 m 个产地、 n 个销地。一个非退化基本可行解中， $m + n - 1$ 个基变量应满足（ ）。
- 恰好构成一个闭回路
 - 不包含任何闭回路

- C. 至少包含两个闭回路
- D. 对应的系数列向量线性相关

9. 原问题为

$$\max c^T x, \quad Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

若原问题和对偶问题均达到最优, 且某个原变量 $x_j^* > 0$, 则由互补松弛定理可知 ()。

- A. 对应的对偶约束必取等号
 - B. 对应的对偶变量必为 0
 - C. 原问题对应第 j 个约束必有剩余
 - D. 原问题必有无穷多最优解
10. 指派问题中, 若 x_{ij} 表示人员 i 是否承担任务 j , 则通常有 ()。
- A. $x_{ij} \in \{0, 1\}$, 且每人恰好承担一项任务、每项任务恰好由一人承担
 - B. x_{ij} 可以取任意实数
 - C. 每行变量之和可以大于 1
 - D. 每列变量之和必须为 0

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 约束 $3x_1 + x_2 \leq 10$ 化为等式时, 应加入 _____ 变量。
2. 约束 $2x_1 - x_2 \geq 5$ 化为等式时, 应先减去 _____ 变量; 若要构造初始单位基, 通常还需加入人工变量。
3. 自由变量 x 可表示为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中新变量均非负。
4. 最大化问题采用 $\sigma_j = c_j - z_j$ 时, 最优判别条件为所有检验数 _____。
5. 影子价格用于估计资源右端项变化对目标值的影响时, 必须在其 _____ 内使用。
6. 产销平衡运输问题有 m 个产地、 n 个销地, 一个非退化基本可行解中基变量个数为 _____。
7. 伏格尔法中某一行的罚数等于该行两个最小单位运价之 _____。
8. Dijkstra 算法要求网络中各边或弧的长度为 _____。
9. 分支定界法中, 若整数变量松弛解为 $x = 5.7$, 则分支可写为 $x \leq \underline{\hspace{1cm}}$ 与 $x \geq \underline{\hspace{1cm}}$ 。
10. 风险型决策按期望收益准则, 应选择 _____ 最大的方案。

三、综合大题（共 50 分）

1. 单纯形、对偶与灵敏度分析（10 分）

求解下列线性规划，写出对偶最优解。若保持当前最优基不变，求第一条约束右端项 b_1 的允许变化范围。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 10, \\ & x_1 + 2x_2 \leq 11, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

2. 运输问题（10 分）

某公司有三个仓库向三个销售点供货，单位运价、供应量和需求量如下表。求一个最优运输方案和最小费用，并用位势法说明最优性。

	B_1	B_2	B_3	供应量
A_1	4	6	8	20
A_2	5	3	7	30
A_3	6	5	4	25
需求量	25	20	30	

3. 整数规划的分支定界法（10 分）

用分支定界法求解下列整数规划，要求列出主要分支、各节点上界及剪枝理由。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 6x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 9, \\ & x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \text{ 为整数}. \end{aligned}$$

4. 线性规划建模（10 分）

某企业计划生产甲、乙两种电子配件。每件甲配件需装配工时 2 小时、检测工时 1 小时、关键芯片 1 个；每件乙配件需装配工时 1 小时、检测工时 2 小时、关键芯片 1 个。现有装配工时 240 小时、检测工时 220 小时、关键芯片 150 个。甲配件每件利润 60 元，乙配件每件利润 50 元。市场要求甲配件至少生产 40 件，乙配件至少生产 30 件；为保证订单结构，甲配件产量不得超过乙配件产量的 2 倍，乙配件产量不得超过甲配件产量的 3 倍。请建立使总利润最大的线性规划模型，不要求求解。

5. 贝叶斯决策（10 分）

某公司准备推出新产品，有大规模生产 A_1 和小规模生产 A_2 两个方案。市场状态为需求旺盛 G 与需求低迷 B ，先验概率为

$$P(G) = 0.45, \quad P(B) = 0.55.$$

收益表如下，单位为万元。

	G	B
A_1	90	-30
A_2	50	10

现可进行一次市场调查，调查结果可能为利好 F_+ 或利空 F_- 。已知

$$P(F_+ | G) = 0.8, \quad P(F_+ | B) = 0.3,$$

$$P(F_- | G) = 0.2, \quad P(F_- | B) = 0.7.$$

请完成：

1. 不作市场调查时，按期望收益准则作决策；
2. 计算 $P(F_+), P(F_-)$ ；
3. 用贝叶斯公式计算 $P(G | F_+), P(B | F_+), P(G | F_-), P(B | F_-)$ ；
4. 若调查结果分别为 F_+ 和 F_- ，根据后验概率计算两方案期望收益并作决策。

四、参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	ABC	B	A	D	A	B	B	A	A

说明：第 2 题为多选题，其余为单选题。

二、填空题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	松弛	剩余	$x^+ - x^-$	≤ 0	有效范围	$m + n - 1$	差	非负	5, 6	期望收益

三、综合大题

1. 单纯形、对偶与灵敏度分析 两条约束交点满足

$$2x_1 + x_2 = 10, \quad x_1 + 2x_2 = 11.$$

解得

$$x_1^* = 3, \quad x_2^* = 4, \quad z^* = 4 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 32.$$

其他顶点如 $(5, 0)$ 、 $(0, 11/2)$ 的目标值分别为 20、27.5，故交点最优。

对偶问题为

$$\min \quad w = 10y_1 + 11y_2$$

$$\text{s.t.} \quad 2y_1 + y_2 \geq 4,$$

$$y_1 + 2y_2 \geq 5,$$

$$y_1, y_2 \geq 0.$$

由于两个原变量均大于 0，由互补松弛得

$$2y_1 + y_2 = 4, \quad y_1 + 2y_2 = 5.$$

解得

$$y_1^* = 1, \quad y_2^* = 2, \quad w^* = 32.$$

当前基矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

若第一条约束右端项变为 $10 + \Delta$ ，则

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} 10 + \Delta \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + \frac{2}{3}\Delta \\ 4 - \frac{1}{3}\Delta \end{pmatrix}.$$

保持当前基可行要求

$$3 + \frac{2}{3}\Delta \geq 0, \quad 4 - \frac{1}{3}\Delta \geq 0.$$

故

$$-\frac{9}{2} \leq \Delta \leq 12.$$

所以

$$\frac{11}{2} \leq b_1 \leq 22.$$

2. 运输问题 一个最优运输方案为

	B_1	B_2	B_3	供应量
A_1	20	0	0	20
A_2	5	20	5	30
A_3	0	0	25	25
需求量	25	20	30	

最小费用为

$$20 \cdot 4 + 5 \cdot 5 + 20 \cdot 3 + 5 \cdot 7 + 25 \cdot 4 = 300.$$

用位势法检验。取 $u_1 = 0$ ，由基变量格得

$$v_1 = 4, \quad u_2 = 1, \quad v_2 = 2, \quad v_3 = 6, \quad u_3 = -2.$$

非基变量检验数 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$ 为

非基格	(1,2)	(1,3)	(3,1)	(3,2)
Δ_{ij}	4	2	4	5

均非负，故该方案最优。

3. 整数规划的分支定界法 先解线性规划松弛问题。两条约束交点为

$$x_1 = \frac{10}{3}, \quad x_2 = \frac{7}{3}, \quad UB = \frac{95}{3}.$$

因 x_1 非整数，对 x_1 分支：

节点	附加约束	松弛最优解与上界	处理
P_0	无	$(10/3, 7/3), UB = 95/3$	继续分支
P_1	$x_1 \leq 3$	$(3, 5/2), UB = 61/2$	继续分支
P_2	$x_1 \geq 4$	$(4, 1), z = 29$	整数可行，暂定最优
P_{11}	$x_1 \leq 3, x_2 \leq 2$	$(3, 2), z = 28$	整数可行，剪枝
P_{12}	$x_1 \leq 3, x_2 \geq 3$	$(2, 3), z = 27$	整数可行，剪枝

比较整数可行解，最大目标值为 29，故

$$x_1^* = 4, \quad x_2^* = 1, \quad z^* = 29.$$

4. 线性规划建模 设

$$x_1 = \text{甲配件产量}, \quad x_2 = \text{乙配件产量}.$$

利润最大化模型为

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 60x_1 + 50x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 240, \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 220, \\
 & x_1 + x_2 \leq 150, \\
 & x_1 \geq 40, \quad x_2 \geq 30, \\
 & x_1 \leq 2x_2, \\
 & x_2 \leq 3x_1, \\
 & x_1, x_2 \geq 0.
 \end{aligned}$$

若题目要求产量必须为整数，可另加 x_1, x_2 为整数；作为线性规划建模题，通常按连续变量处理。

5. 贝叶斯决策 不作市场调查时：

$$E(A_1) = 90 \cdot 0.45 - 30 \cdot 0.55 = 24,$$

$$E(A_2) = 50 \cdot 0.45 + 10 \cdot 0.55 = 28.$$

因此不调查时选择小规模生产 A_2 。

调查结果概率为

$$P(F_+) = 0.8 \cdot 0.45 + 0.3 \cdot 0.55 = 0.525,$$

$$P(F_-) = 0.2 \cdot 0.45 + 0.7 \cdot 0.55 = 0.475.$$

由贝叶斯公式,

$$\begin{aligned} P(G | F_+) &= \frac{0.8 \cdot 0.45}{0.525} = \frac{24}{35}, & P(B | F_+) &= \frac{11}{35}, \\ P(G | F_-) &= \frac{0.2 \cdot 0.45}{0.475} = \frac{18}{95}, & P(B | F_-) &= \frac{77}{95}. \end{aligned}$$

若调查结果为 F_+ , 则

$$E(A_1 | F_+) = 90 \cdot \frac{24}{35} - 30 \cdot \frac{11}{35} = \frac{1830}{35} \approx 52.29,$$

$$E(A_2 | F_+) = 50 \cdot \frac{24}{35} + 10 \cdot \frac{11}{35} = \frac{1310}{35} \approx 37.43.$$

故选择大规模生产 A_1 。

若调查结果为 F_- , 则

$$E(A_1 | F_-) = 90 \cdot \frac{18}{95} - 30 \cdot \frac{77}{95} = -\frac{690}{95} \approx -7.26,$$

$$E(A_2 | F_-) = 50 \cdot \frac{18}{95} + 10 \cdot \frac{77}{95} = \frac{1670}{95} \approx 17.58.$$

故选择小规模生产 A_2 。